Automotive Electrical Trainer Kit



Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Electrical, ignition, electronic and air-conditioning system; Electronic Ignition System of An Automobile 4-Wheeler; Instruction Kit for Charging and Starting System; Lighting and Wiring System (two-wheeler)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automotive electrical trainer kit controlled training setup में vehicle electrical, ignition, starting, charging, electronic या air-conditioning circuits दिखाता है। सही connections, supervised testing और सुरक्षित fault-finding से learners components को नुकसान पहुँचाए बिना system operation समझते हैं।

मुख्य भाग

- Trainer panel या board electrical components और circuit layout को सहारा देता है।
- Battery या approved low-voltage power supply electrical power देता है।
- Switches और connectors training circuits को control तथा connect करते हैं।
- Fuses और circuit protection electrical faults से होने वाले नुकसान को सीमित करते हैं।
- Wiring harnesses और terminals vehicle electrical connections दर्शाते हैं।
- Trainer model के अनुसार ignition, starting, charging या electronic modules शामिल होते हैं।
- Meters, indicator lamps और test points measurement तथा diagnosis में मदद करते हैं।
- Circuit diagrams और instruction materials सही connections समझाते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Trainer manual पढ़ें और specific kit में शामिल circuits पहचानें।
2. Activity को qualified instructor या authorised technician की supervision में करें।
3. Power supply, cables, connectors, fuse ratings और trainer panel में damage जाँचें।
4. Terminals पहचानते और connections तैयार करते समय power बंद रखें।
5. Circuit diagram देखें और जरूरी components तथा test instruments की पुष्टि करें।
6. Metal jewellery हटाएँ और suitable PPE के साथ साफ work area तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Trainer को stable, dry workbench पर रखें और circuit diagram जाँचें।
2. Supply terminals, ground points, switches, loads और test points पहचानें।
3. Power बंद रखकर diagram तथा specified polarity के अनुसार circuit जोड़ें।
4. Circuit चालू करने से पहले wiring continuity जाँचें और connections सुरक्षित करें।
5. Measurement से पहले meter का सही function और range चुनें।
6. Approved supply चालू करें और निर्धारित controls से circuit operate करें।
7. Indicator lamps देखें और specified voltage, current या continuity values मापें।
8. केवल instructor-approved faults को trainer के designated fault switches या method से लागू करें।
9. Connections बदलने, fuse बदलने या faults ठीक करने से पहले supply बंद करें।
10. Testing के बाद original circuit बहाल करें, power बंद करें, leads निकालें और observations दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Trainer kit के लिए specified voltage और current ratings ही इस्तेमाल करें।
- Circuit energised होने पर wires न जोड़ें या निकालें, जब तक trainer procedure इसकी स्पष्ट अनुमति न दे।
- Fuses bypass न करें और उनकी जगह higher rating वाला fuse न लगाएँ।
- Electrical panels, power supplies और connectors से liquids दूर रखें।
- Low-voltage trainer procedure से real vehicle high-voltage EV systems test न करें।
- Air-conditioning modules में appropriate training और authorisation के बिना refrigerant circuits न खोलें और refrigerants न संभालें।

देखभाल और रखरखाव

- Trainer साफ करने से पहले power supply बंद करके disconnect करें।
- Panels, connectors और test leads को suitable सूखी सामग्री से साफ करें।
- Cables, probes, fuses, switches और terminals में wear या damage जाँचें।
- Leads तथा accessories व्यवस्थित रखें और defective components को अगली session से पहले report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Circuit diagram या polarity जाँचे बिना terminals जोड़ना।
- Measurement के लिए गलत meter function या range चुनना।
- Fuse bypass करना या loose wiring के साथ circuit चालू करना।
- Power चालू रहते circuit connections बदलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar